



Business Portfolio



(주)동성금형열처리

DONGSUNG

(주) 동성금형열처리

시흥시 마유로 118번길 87 [정왕동 시화공단 3라613호]

031-499-7071

(주)동성금형열처리는 금형 열처리 중 압출, 단조 금형에 있어서 축적된 노하우로 최고의 기술을 자랑합니다. 또한 진공열처리 분야에서도 최고가 되기 위해 노력하고 있습니다.

대한민국의 대표업체가 되는 그날까지 투명한 경영 관리 및 기술력의 우위를 확보하고 정확한 일정관리와 효율적이고 안정된 관리로 최고의 품질을 고객의 요구납기에 납품하며 지속적인 연구개발과 품질관리, 인성교육을 통한 고객우선에 최선을 다하겠습니다.

앞으로도 고객님과의 소중한 인연을 사업에 우선 과제로 삼아 초심을 잃지 않고 고객 만족 경영에 더욱 매진해 나가도록 하겠습니다.
고객 여러분의 많은 지도와 관심 부탁드립니다.
감사합니다.

CONTENTS

01

회사 일반 현황

- 경영이념
- 회사소개
- 연 혁
- 조직 및 인력현황

02

회사 설비 현황

- 진공로 (진공열처리, 열처리 종류)
- TEMPERING
- 진공 GAS (질화, 염욕질화)
- 염욕질화
- 샌딩기
- 쇼트기

03

검사 설비 현황

- SHORE 경도계
- EQUO-TIP 경도계
- ROCKWELL 경도계
- VICKERS 경도계
- CUTTING(시편 절단기)
- MOUNTING PRESS
- POLISHER(시편 연마기)
- 조직 현미경
- 실험실, 측정실

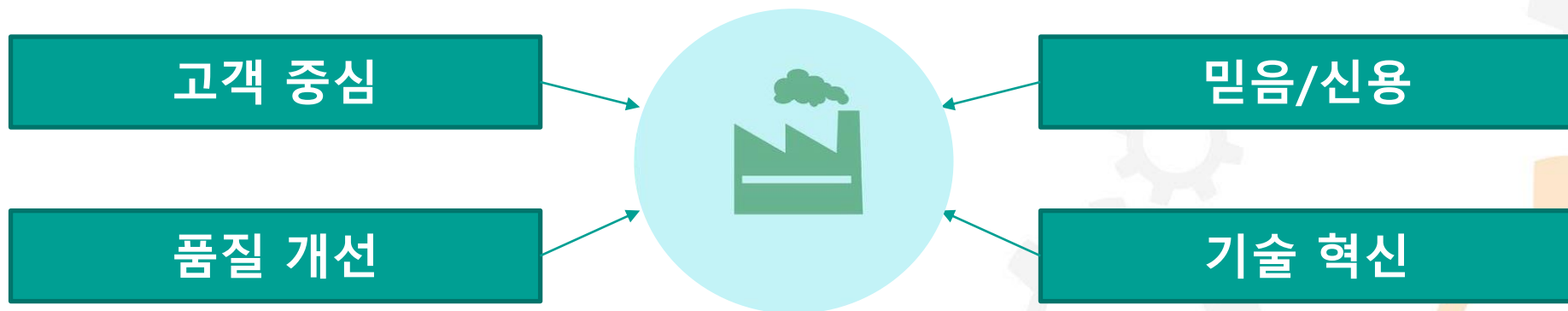
01. 회사 일반 현황

- 경영이념
 - 회사소개
 - 연혁
 - 조직 및 인력현황
- 

경영이념 management ideology

(주)동성금형열처리의 제품에는 장인의 혼(魂)이 담겨있습니다.

- 회사는 훌륭한 근무환경과 자부심을, 직원은 서로에게 배려와 품의를 준다.
- 우리의 고객은 항상 최고이며, 고객의 만족은 곧 우리의 행복이다.
- 우리는 사회와 환경에 적극적으로 공헌한다.
- 우리의 미래를 담보하기 위해 수익성을 최우선 과제로 고려한다



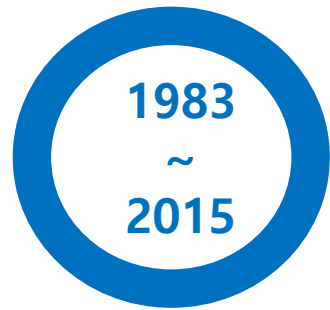


기업명	(주)동성금형열처리	대표자	홍성대
기업구분	중소기업	전화번호	031-499-7071
업종	제조 알루미늄 압출, 열, 냉간 단조 금형 열처리	설립일	1983년 3월 10일
매출액	연 50억 미만	종업원	19명
주소	경기도 시흥시 마유로118번길 87 (주)동성금형열처리 (우)15108		



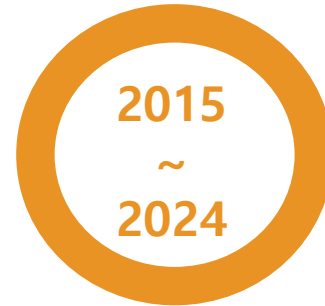
1983

· 3월10일 창업



1983
~
2015

기계 설비 확충으로 경쟁력 강화
· GAS 질화로 도입
· 가압 PIT형 GAS로 도입
· 진공 GAS로 도입
· FULL AUTO BYBTEM 진공로 도입



2015
~
2024

2015년 9월 진공로 4호기 도입
열처리 기계설비 및 템퍼링로 개·보수 부분을 보강하여 새로운 도약기를 추구함

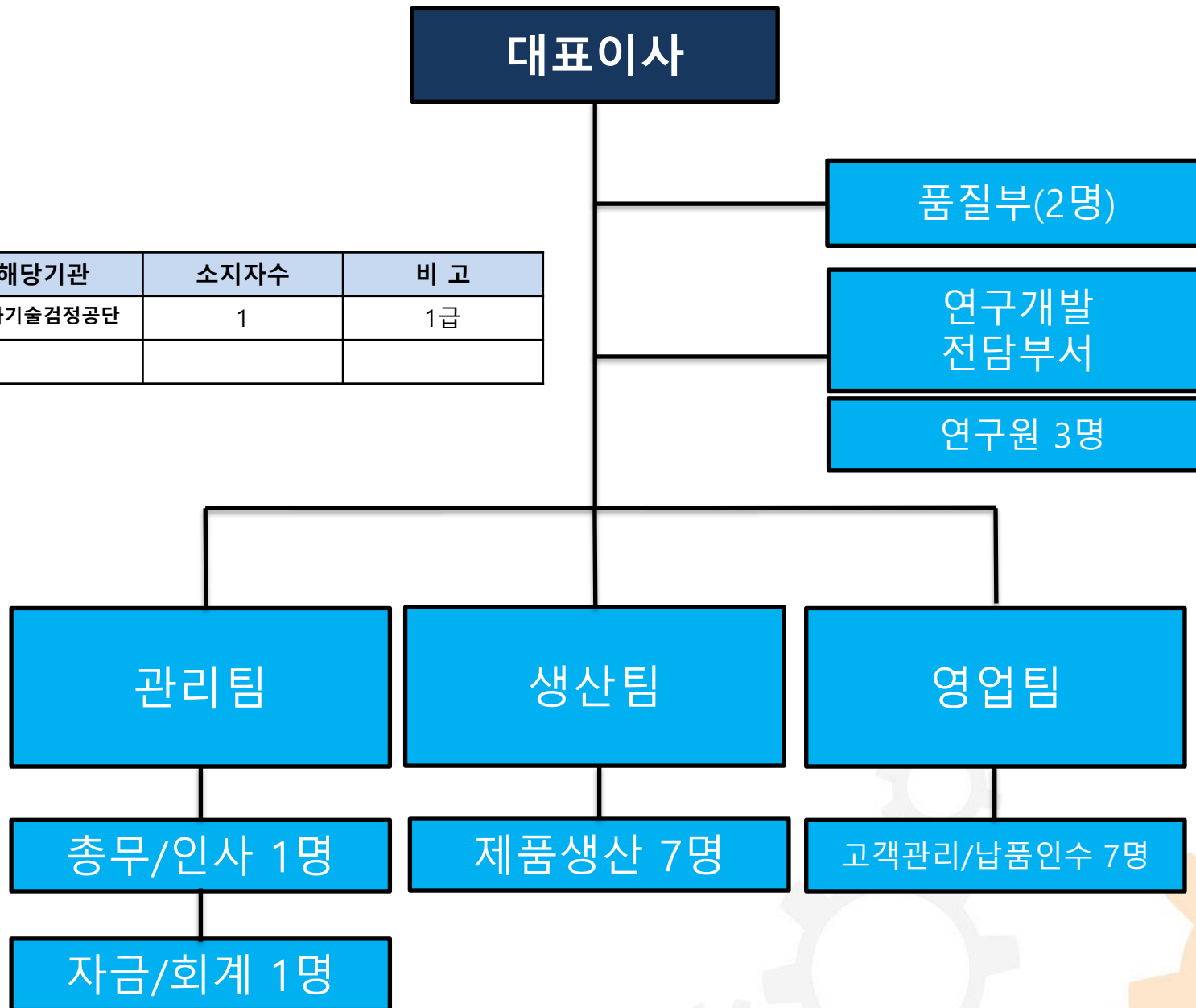


2024
~
현재

2024년 8월 진공열처리로 신규 구축 및 냉각설비 용량2배 증설을 통한 정밀 열처리 품질 고도화 및 생산능력 확대

자격증 소지현황

자격증명	해당기관	소지자수	비 고
열처리기능사	국가기술검정공단	1	1급



02. 회사 설비 현황

- 진공로 (진공열처리)
 - TEMPERING
 - 가스질화
 - 염욕질화
 - 샌딩기
 - 쇼트기
- 

진공로 vacuum furnace



설 비 명	가압식 진공로 1호기
제조회사	엘 림
구입시기	2015년 11월 10일
규 격	H800 X L1200
전 압	220V 220KVA
제어방식	3WAY SCR 상하.전후 편차제어방식
시스템방식	FULL AUTO SYSTEM방식
1회처리용량	1TON



설 비 명	진공로 2호기
제조회사	근 화 진 공
구입시기	2004년 03월 02일
규 격	900 X 1250
전 압	380V 450A
제어방식	3WAY SCR 상하.전후 편차제어방식
시스템방식	FULL AUTO SYSTEM방식
1회처리용량	1.5TON

진공로 vacuum furnace



설 비 명	가압식 진공로 3호기
제조회사	SAMT
구입시기	2024년 08월 20일
규 격	1300 X 800
전 압	380V 250A
제어방식	3WAY SCR 상하.전후 편차제어방식
시스템방식	FULL AUTO SYSTEM방식
1회처리용량	1.0TON



설 비 명	가압식 진공로 4호기
제조회사	신 기 산 업
구입시기	2015년 10월 20일
규 격	H800 X L1200
전 압	380V 350KVA
제어방식	3WAY SCR 상하.전후 편차제어방식
시스템방식	FULL AUTO SYSTEM방식
1회처리용량	1.5TON

템퍼링로 Tempering



설 비 명	TEMPERING 1호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	1997년 08월 15일
규 격	600 X 1800
전 압	220V 150A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 2호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	1997년 11월 20일
규 격	600 X 800
전 압	220V 150A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 3호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	1998년 05월 29일
규 격	600 X 800
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

템퍼링로 Tempering



설 비 명	TEMPERING 4호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2000년 07월 28일
규 격	850 X 1100
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 5호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2004년 03월 02일
규 격	600 X 800
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 6호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2004년 03월 02일
규 격	680 X 1250
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	600-800KG

템퍼링로 Tempering



설 비 명	TEMPERING 7호기
제조회사	진양이엔지
구입시기	2015년 01월 20일
규 격	850 X 1250
전 압	120KW
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	600-800KG

설 비 명	TEMPERING 8호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2008년 06월 15일
규 격	800 X 1100
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 9호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2000년 09월 15일
규 격	800 X 1100
전 압	220V 80A
제어방식	SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

설 비 명	TEMPERING 10호기
제조회사	덕성 ENG
구입시기	2003년 11월 26일
규 격	850 X 1100
전 압	220V 220A
제어방식	2WAY SCR 상하편차제어방식
시스템방식	PIT형 TEMPERING
1회처리용량	300-500KG

GAS가스질화 Gas nitriding



설 비 명	GAS진공 1호기
제조회사	근화진공
구입시기	2004년 03월 24일
규 격	1200 X 1200
전 압	380V 120A
1회처리용량	2.5TON

설 비 명	GAS진공 2호기
제조회사	근화진공
구입시기	2004년 03월 24일
규 격	1200 X 1200
전 압	380V 120A
1회처리용량	2.5TON

설 비 명	GAS진공 3호기
제조회사	N.P.N
구입시기	2003년 05월 19일
규 격	1200 X 1200
전 압	380V 120A
1회처리용량	2.5TON

GAS가스질화 Gas nitriding



설 비 명	GAS진공 4호기
제조회사	근화진공
구입시기	2004년 03월 24일
규 격	1200 X 1200
전 압	380V 120A
1회처리용량	2.5TON



설 비 명	GAS진공 5호기
제조회사	N.P.N
구입시기	2003년 05월 19일
규 격	900 X 1100
전 압	220V 100A
1회처리용량	1.5TON

염욕질화 tufftride



염욕질화 A동
염욕질화1호기
염욕질화2호기
열처리유 냉각(기름)
냉각 세정(물)
염욕질화3호기

염욕질화 B동
염욕질화4호기
염욕질화5호기
열처리유 냉각(기름)
냉각 세정(물)

샌딩기 Sending



샌딩기 Sending

샌딩기와 쇼트기는 철재류 표면을 깨끗하게 하는 장치입니다. 표면을 깨끗하게 처리한다 라는 개념은 같습니다. 차이점은 샌딩기는 명칭에서도 비롯되듯이 모래(금강사)를 이용해 표면을 청소하는 기기입니다. 쇼트기는 철로 된 구슬과 같은 작은 알갱이를 이용해 고속으로 표면을 제거합니다. 쇼트기 같은 경우 철구슬 종류로 표면을 처리하기 때문에 표면이 요철까지 제거하기도 합니다. 열처리 쪽에서는 염욕질화 후 금형이나 단조에 박힌 찌꺼기를 깨끗하게 후 처리하는 용도로 사용됩니다.

쇼트기 Sending/short



쇼트기 1호기 short 1



쇼트기 2호기 short 2

샌딩기와 쇼트기는 철재류 표면을 깨끗하게 하는 장치입니다. 표면을 깨끗하게 처리한다 라는 개념은 같습니다. 차이점은 샌딩기는 명칭에서도 비롯되듯이 모래(금강사)를 이용해 표면을 청소하는 기기입니다. 쇼트기는 철로 된 구슬과 같은 작은 알갱이를 이용해 고속으로 표면을 제거합니다. 쇼트기 같은 경우 철구슬 종류로 표면을 처리하기 때문에 표면이 요철까지 제거하기도 합니다. 열처리 쪽에서는 염욕질화 후 금형이나 단조에 박힌 찌꺼기를 깨끗하게 후 처리하는 용도로 사용됩니다.

03. 검사 설비 현황

- VICKERS 경도계
- ROCKWELL 경도계
- EQUO-TIP 경도계
- SHORE 경도계
- CUTTING(시편 절단기)
- MOUNTING PRESS
- POLISHER(시편 연마기)
- 조직 현미경
- 실험실, 측정실

VICKERS 경도계

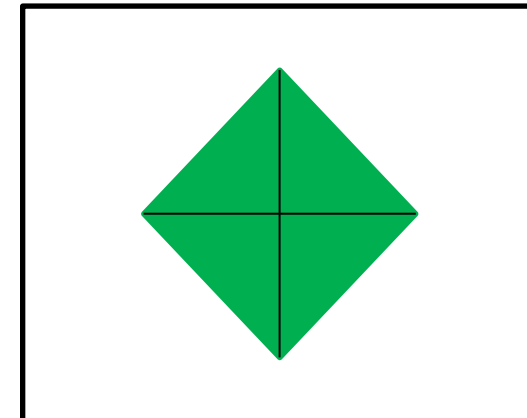


VICKERS 경도계

비커스 경도계 (VICKERS)

- 비커스경도계 마이크로비커스경도계는 다이아몬드 콘 압입자와 현미경을 사용하여 측정하므로 작은 하중으로 미세한 압입 자국을 만들어 측정할 수 있는데, 도금층, 질화층이나 표면경화된 강과 같이 측정대상층의 두께가 매우 작을 때 또는 대상물이 매우 단단할 경우 유일하게 사용할 수 있습니다.
- EX) HV-1250=HRC-71**
(경도단위 HV-00)

비커스 압입 자국



ROCKWELL 경도계



ROCKWELL 경도계

로크웰 경도계 (ROCKWELL)

- 로크웰 경도계는 압입 된 깊이를 측정하는 원리로 다이아몬드 콘을 측정할 대상에 접촉시키고 가벼운 초기 하중을 작용시킨 후 시험하중을 가합니다. 로크웰경도값은 초기하중과 시험하중으로 인하여 생긴 압입자국의 깊이 차로 나타냅니다. 사용되는 압입자의 재질 및 형상과 사용하중의 크기에 따라 로크웰경도값이 다르다. 만일 경도 값이 c 스케일 (scale)로 55라면 HRC 55라고 나타낸다.

(경도단위 HR()-00)

A-60Kgf, B-100Kgf C-150Kgf D-100Kgf

SKD61종 시편



로크웰 압입 자국

EQUO-TIP 경도계



EQUO-TIP 경도계

에코팁 경도계 (EQUO-TIP)

- 에코팁 경도계는 쇼어 경도계에서 발전되어 에코팁 경도계 라고 합니다 측정 원리는 쇼어와 동일합니다. 다른 점은 에코팁 경도계는 측정 후 디지털 화면으로 바로 측정값이 나와 사용이 용이합니다 또한 쇼어와 다르게 중심 잡는 것이 편하며 가벼워서 휴대성이 좋습니다. (경도단위 HLD-00)

SKD61종 시편

•
에코팁 압입 자국

SHORE 경도계



SHORE 경도계

쇼어 경도계(SHORE)

- 반발경도의 대표적인 방법은 쇼어(Shore) 경도계이다. 선단에 다이아몬드를 붙인 일정한 하중의 추를 일정한 높이에서 떨어뜨려, 그 추가 시편에 부딪혀 튀어 올라오는 높이를 보고 경도를 측정합니다. 시편의 경도는 반발된 높이가 높을수록 더 크며, 시편에는 경미한 압입자국이 생긴다. 쇼어경도계는 휴대가 가능하므로 큰 물체의 경도측정에 편리하게 이용됩니다.

(경도단위 Hs-00)

SKD61종 시편

쇼어 압입 자국

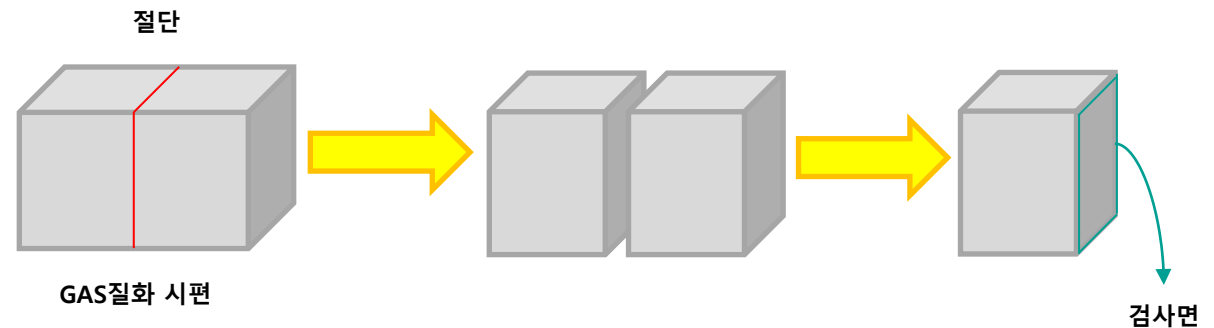
CUTTING(시편 절단기)



CUTTING(시편 절단기)

시편 절단기 (CUTTING)

- CUTTING(시편 절단기)는 검사할 시편을 절단하는 설비입니다. GAS질화, 염욕질화, 열처리 시편을 커팅할 때 주로 사용됩니다. 시편의 단면을 검사하기 위해 커팅기로 시편을 절단합니다.



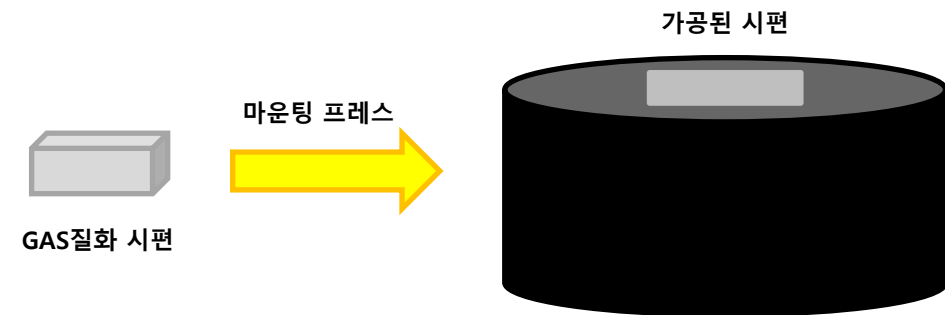
MOUNTING PRESS



MOUNTING PRESS

마운틴 프레스 (MOUNTING PRESS)

- 마운팅 프레스는 검사시편을 제작할 때 사용되는 설비입니다. 시편을 절단기로 절단해 크기가 작아 폴리싱 할 때 검사면에 굴곡이 생깁니다. 이를 방지하기 위해 고무나 플라스틱 재료를 이용해 폴리싱이 용이하게 제작합니다.



POLISHER(시편 연마기)



MOUNTING PRESS

시편 연마기(POLISHER)

- 시편 연마기는 마운팅 프레스가 완료된 시편의 검사면을 깨끗하게 가공하는 설비입니다. 커팅기로 절단 시 절단면이 상당히 거칩니다. 검사면이 거칠면 비커스 경도계로 경도 측정 시 경도 오차가 발생할 수 있으므로 검사면을 꼭 매끈하고 깨끗하게 가공해야 비커스 경도계로 경도 측정 시 정확한 측정값을 알 수 있습니다.

조직 현미경 tissue microscopy

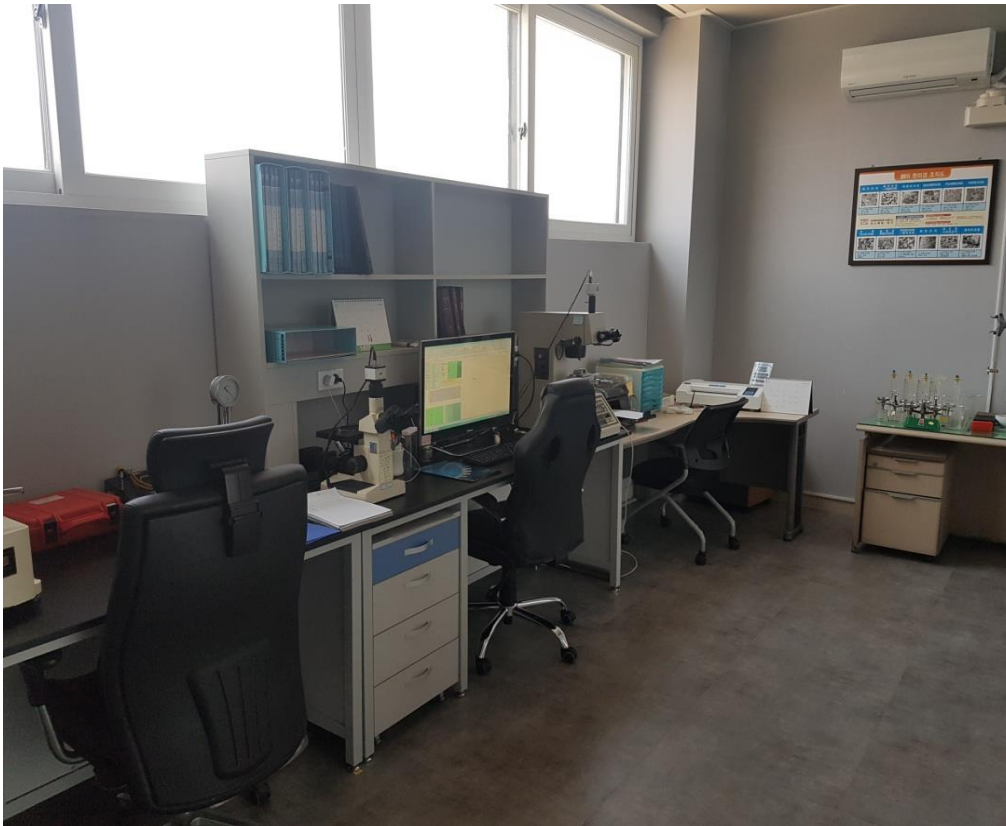


조직 현미경 tissue microscopy

조직 현미경 tissue microscopy

- 조직 현미경은 시편의 조직을 보는 현미경입니다. 열처리 후 조직 변화, 질화층, 불량 발생 시 불량 조직을 보는 설비입니다.

검사 장소



Q.C (연구개발 및 품질검사) 위치: 사무실



측정실(제품 경도 측정) 위치: 현장

감사합니다.

많이 찾아주세요.